بسمه تعالی

مستندات اتصال به پایانه های فروش اندرویدی آسان پرداخت

نسخه 1.0.0

1. فرآیند راه اندازی نرم افزار پرداخت پایانه

فرآیند راه اندازی درگاه پرداخت شامل مراحل زیر می باشد:

1-1 اشتراک گذاری مقادیر اولیه

1

پس از تایید پذیرنده و ارایه مجوز استفاده از sdk درون برنامه ای، مراحل زیر جهت راه اندازی انجام خواهد شد:

- پذیرنده (مالک اپلیکیشن) درخواست خود را به همراه اطلاعات زیر به شرکت آسان پرداخت ارسال می کند:
  - Package Name اپلیکیشن پذیرنده (اپلیکیشن میزبان)
  - Digest از Key store (public key) مورد استفاده برای sign برنامه Android میزبان با الگوریتم SHA-1. در صورت وجود key store مجزا برای تست، در این مرحله digest مربوط به key store تست، ارسال شود.

- آسان پرداخت در پاسخ، بسته ای شامل موارد زیر به پذیرنده ارسال می نماید:
  - کد تخصیص داده شده به برنامه میزبان (Host Id) در فرآیند تست API Key تخصیص داده شده به برنامه میزبان
  - فایل های aidl و class های مورد نیاز برای ارتباط با پایانه

1-2 اتصال به پایانه فروش توسط پذیرنده

پذیرنده، پیاده سازی های لازم را در اپلیکیشن خود انجام می دهد.

1-3 تست و پایلوت

پس اعلام اتمام پیاده سازی ها و آمادگی جهت تست از سوی پذیرنده، فرآیند تست و پایلوت با پذیرنده انجام می شود.

1-4 تغییر مقادیر اولیه با مقادیر نهایی

قبل از انتشار نسخه نهایی اپلیکیشن میزبان، لازم است موارد زیر انجام پذیرد:

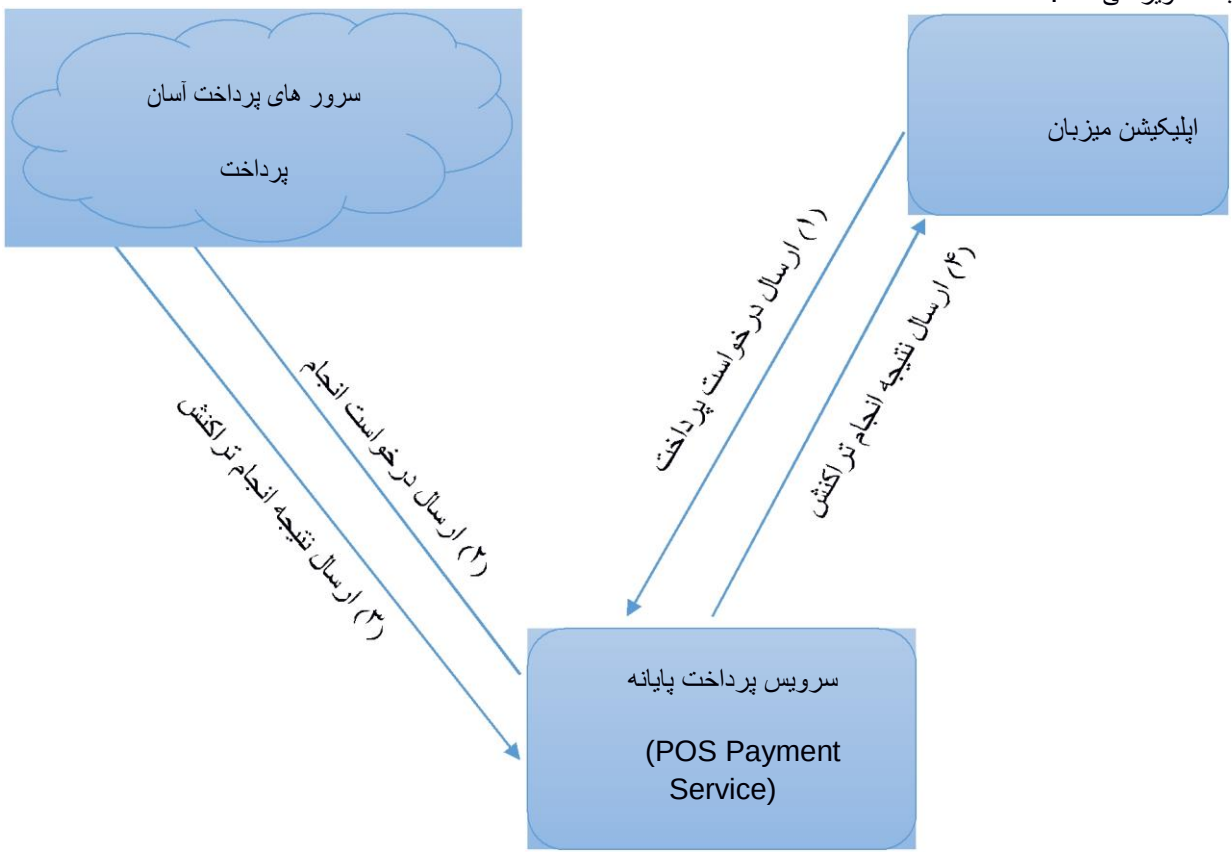
- پذیرنده موارد زیر را به آسان پرداخت ارسال می نماید: Digest مربوط به Key store نسخه نهایی پذیرنده

- آسان پرداخت موارد زیر را برای پذیرنده ارسال مینماید: کد برنامه میزبان (Host ID) نهایی

نسخه نهایی اپلیکیشن پذیرنده پس از جایگزینی تغییرات فوق قابل انتشار و استفاده خواهد بود.

2. فرایند کلی کار با نرم افزار پرداخت پایانه

دیاگرام ذیل اجزا درگیر در انجام یک تراکنش پرداخت با استفاده از درگاه پرداخت موبایلی، نقش و نحوه ارتباط آن ها را به تصویر می کشد.



در ادامه راجع به هریک از اجزا دیاگرام، نقش آنها و همچنین هریک از چهار مرحله انجام یک تراکنش توضیحاتی ارایه شده است.

2-1- اجزا

- اپلیکیشن میزبان(User App) : اپلیکیشنی که بر روی پایانه نصب می گردد و عملیات هایی که کاربر قصد انجام آن ها را دارد از طریق این اپلیکیشن آغار می گردد. با توجه به اینکه آغار تمامی عملیات ها از این اپلیکیشن می باشد آن را میزبان می نامیم.
- سرویس پرداخت پایانه: اپلیکیشن واسطی که مدیریت فرآیند شناسایی و تخصیص دستگاه، انجام عملیات های پرداخت (اعم از خرید، قبض، شارژ و ...) ، مدیریت تمامی عملیات های پرداخت و بروزرسانی تمامی نیاز مندی های پایانه را بر عهده دارد. نرم افزار میزبان برای انجام هریک از عملیات های ذکر شده با این نرم افزار در ارتباط می باشد. با توجه به اینکه مهم ترین نقش انجام عملیات، پرداخت می باشد این جزء را نرم افزار پرداخت پایانه می نامیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرم افزار صفحه اولیه ای نداشته و ارتباط مبتنی بر IPC با اپلیکیشن میزبان دارد

می توان آن را یک سرویس خواند و نه یک اپلیکیشن. در ادامه ممکن است این جز به اختصار POS Service اطلاق گردد.

- سرورهای پرداخت آسان پرداخت: نهایتا باید درخواست تمامی عملیات های پرداخت به منظور اجرا به سرورهای آسان پرداخت ارسال گردد. POS Service درخواست های دریافتی از میزبان را بررسی و ذخیره کرده و در صورت معتبر بودن Validationهای کلاینتی آن ها را به سرور های آسان پرداخت به منظور انجام Validationهای نهایی و انجام تراکنش ارسال می کند. نهایتا پاسخ انجام تراکنش نیز پس از ذخیره سازی و انجام عملیات های نهایی سازی در POS Service به اپلیکیشن میزبان ارسال می گردد.

2-2- تشریح فرآیند

همانطور که پیش تر نیز توضیح داده شد درخواست های انجام عملیات ها از اپلیکیشن میزبان به POS Service ارسال می گردد (مرحله (۱) بر روی شکل)، POS Service عملیات هایی مانند انجام Validationهای سمت کلاینت ، ذخیره سازی در دیتابیس کلاینتی و ... را انجام داده و سپس درخواست را به سمت سرور ارسال می کند (مرحله (۲) بر روی شکل). سرور پس از انجام تراکنش نتیجه آن مبتنی بر موفق یا ناموفق بودن نتیجه را به POS Service اعلام می کند. POS Service فرآیند های نهایی سازی تراکنش را انجام داده و نتیجه را به اپلیکیشن میزبان ارسال می کند.

تمامی ارتباط ها بین اپلیکیشن میزبان و سرویس پرداخت پایانه به صورت IPCمی باشد. شروع عملیات ها از طریق فراخوانی یک متد از aidl فایل می باشد اما پاسخ برای عملیات های مختلف به صورت های مختلفی می باشد. به عنوان مثال برخی عملیات ها صرفا نمایش برخی از صفحات طراحی شده در POS Service می باشند که خروجی عملیات از طریق return type به caller method تحویل داده می شود اما برخی از عملیات ها مانند عملیات خرید نیازمند انجام یک فرآیند async می باشد که در این موارد نتایج از طریق فراخوانی callback از یک interface به POS Service تحویل داده خواهد شد. در ادامه جزییات فراخوانی و دریافت نتیجه هریک از عملیات ها شرح داده شده است.

3. انجام خدمات(عملیات ها)

تمامی خدمات قابل ارایه بر روی POS Service به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. خدمات مستقیم آن دسته از خدماتی هستند که POS Service مستقیما و بدون نیاز به سرورهای آسان پرداخت (از دید Host App) قادر به ارایه تمام و کمال خدمت می باشد. اما خدمات غیر مستقیم خدماتی هستند که برای ارایه تمام و کمال خدمت به Host App باید درخواست Host App به سرور های آسان پرداخت ارسال شده و سپس نتیجه در اختیار HostApp قرار گیرد.
در جدول ذیل تمامی خدمات قابل ارایه، نوع آن ها و متدی که این خدمات را ارایه می دهد لیست شده اند.

ردیف	عنوان	نوع	متد
۱	خرید	غیر مستقیم	startTransaction
۲	پرداخت قبوض خدماتی	غیر مستقیم	startTransaction
۳	استعلام میزان بدهی خط موبایل ثابت	غیر مستقیم	sendPOSInquiryService
٤	پرداخت قبض موبایل با استفاده از شماره تلفن	غیر مستقیم	startTransaction
٥	دریافت لیست محصولات قابل ارایه در خرید شارژ	غیر مستقیم	sendPOSInquiryService
٦	خرید و تمدید شارژ	غیر مستقیم	startTransaction
۷	موجودی	غیر مستقیم	startTransaction
۸	دریافت اطلاعات پذیرنده	مستقیم	getMerchantInfo
۹	دریافت وضعیت نهایی مربوط به یک تراکنش در گذشته	مستقیم	getTransactionStatus
۱۰	دریافت سریال پایانه	مستقیم	getDeviceSerialNumber
۱۱	بازکردن صفحه تنظیمات و اطلاعات پایانه	مستقیم	openPOSMenu
۱۲	بازکردن منوی اعتبار پذیرنده	مستقیم	startWalletActivity
۱۳	ارسال درخواست عمومی به سرور	غیر مستقیم	sendGeneralService
۱٤	ارسال درخواست پرینت گرفتن از عکس رسید	مستقیم	bitmapPrint
۱٥	درخواست اجرای تراکنش فیلتر شده	غیر مستقیم	startFilteredTransaction
۱٦	منوی فروشگاه	مستقیم	openStoreMenu

جدول ۱: لیست خدمات POS Service

قطعه کد ذیل نیز کلاس aidl ای که متدهای ذکر شده در این جدول را provide می کند را نمایش می دهد:

```
interface IPosService {

        //---------------  indirect operations ------------------
        //-----------------------------------------------------

    PendingIntent startTransaction(
    int transactionCode,
     String hostRequest,
        String hostSign,  int hostId);

 void sendGeneralService( String
          hostRequest,
   String hostSign, int hostId,
   IGeneralRequestCallBack callBack);

    void sendPOSInquiryService( int
        inquiryCode,
   String hostRequest,
   String hostSign, int
   hostId,
        IGeneralRequestCallBack callBack);
```

همانطور که قابل مشاهده است، به ازای هشت خدمت غیر مستقیمی که در جدول ۱ لیست شده است تنها ۳ متد در این جدول ذکر شده اند. این متد ها اطلاعاتی که در هر خدمت از یکدیگر متفاوت هستند را در قسمت hostRequest دریافت می کنند. در واقع hostRequest اطلاعات مربوط به هر تراکنش را شامل می شود. در ادامه - قبل از اینکه به جزییات نحوه فراخوانی هر متد و دریافت پاسخ بپردازیم- فرمت پارامترهای HostRequest ، Host Sign و HostId که در این متد ها مشترک هستند شرح داده شده است.

3-1- پارامتر های مشترک در متد ها

3-1-1 HostRequest

همانطور که پیشتر ذکر شد HostRequest رشته ای از یک Json است که در تمامی خدمات غیر مستقیم به عنوان پارامتر ورودی در متد ها نیاز است. این Json اعات مورد نیاز برای انجام درخواست در سمت سرور را شامل می شود. HostRequest مانند هر Json دیگری از تعدادی فیلد تشکیل شده است. برخی از این فیلد ها در تمامی درخواست ها مشترک می باشد و برخی از فیلد ها تنها برای درخواست خاصی تعبیه شده است. جدول زیر لیست فیلد های مشترک در HostRequest را لیست کرده است. مقادیری که تنها برای عملیات خاصی باید ارسال شود، به صورت جداگانه در بخش مربوط به هر عملیات توضیح داده شده است:

نام	Keyword	Type	شرح
Host Id	hi	Long	کد اپلیکیشن میزبان (این کد از آسان پرداخت برای هر اپلیکیشن به صورت جداگانه دریافت می شود. روند دریافت این کد در بخش ۱-۱ توضیح داده شده است.)
Host tran id	hti	Long (64 bit)	حاوی کد تراکنش اپلیکیشن میزبان است. این کد در اپلیکیشن میزبان تولید شده و برای هر درخواست ارسالی از یک اپلیکیشن باید یکتا باشد. ترکیب این کد و تاریخ موجود در Host ReqTime برای هر اپلیکیشن همواره یکتا خواهد بود.
Host req time	hrt	String	زمان ارسال تراکنش به فرمت: yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS-Z
Host Op Code	hoc	Integer	کد عملیات: این کد برای هر تراکنش مقدار متفاوتی را دارد. به ازای هر خدمت، در قسمت

			مربوطه و در کنار فیلد های اختصاصی، مقدار این فیلد نیز شرح داده شده است.
Host Api Key	hak	String	API Key ویژه application میزبان (این مقدار از آسان پرداخت برای هر اپلیکیشن به صورت جداگانه دریافت می شود. روند دریافت این کد در بخش ۱-۱ توضیح داده شده است.)
Host App Version	hav	String	نسخه مورد استفاده از اپلیکیشن میزبان

HostSign 3-1-2

این فیلد تنها در صورت فعال بود چک Sign مورد استفاده می باشد. در حاضر برای تمامی پذیرنده ها مقدار این فیلد برابر با یک رشته خالی خواهد بود.

Host Id 3-1-3

مقدار این فیلد برابر با مقدار فیلد HostId در HostRequest می باشد. به عبارت بهتر این پارامتر حاوی کد اپلیکیشن میزبان (این کد از آسان پرداخت برای هر اپلیکیشن به صورت جداگانه دریافت می شود. روند دریافت این کد در بخش ۱-۱ توضیح داده شده است.)

3-2 خروجی های مشترک متدها

اگرچه تمامی متدهای POS Service خروجی ها و یا callback های متفاوتی برای اعلام نتیجه عملیات ارایه می دهند اما برخی از فیلدهایی که در object های خروجی این متدها و یا پارامترهای callback های آن ها وجود دارد مشترک می باشد. ازین جمله می توان HostResponse و HostResponseSign را نام برد. به علاوه متد startTransaction برای ۵ خدمت به صورت مشترک استفاده می شود بنابراین میتوان پاسخ دریافتی در رابطه با این متد را نیز به عنوان خروجی مشترک در نظر گرفت. در این قسمت به بررسی این خروجی های مشترک متدها خواهیم پرداخت.

HostResponse 3-2-1

HostResponse در واقع پاسخی است که سرور در جواب HostRequest دریافتی تولید کرده است. همانند HostRequest این فیلد نیز شامل فیلدهایی عمومی است که در پاسخ تمامی متد ها ارسال میگردد ممکن است فیلدهایی نیز برای هر تراکنش

به صورت جداگانه ارسال شود که در توضیحات مربوط به همان عملیات شرح داده شده است. جدول زیر فرمت فیلدهای عمومی HostResponse را شرح داده است.

نام	Keyword	Type	شرح
Host Id	hi	Long	حاوی Host id درخواست می باشد.
Host tran id	hti		حاوی کد تراکنش میزبان ارسالی درخواست می باشد.
Host req time	hrt	String	حاوی زمان انجام تراکنش میزبان ارسالی در درخواست می باشد.
Host Op Code	hoc	Int	حاوی کد عملیات درخواست می باشد.
Status Code	sc	String	کد پاسخ تراکنش که بیانگر نتیجه انجام تراکنش می باشد. مقدار 0 به معنای موفقیت تراکنش می باشد. سایر مقادیر در قسمت TODO توضیح داده شده است.
Status Message	sm	String	شرح پاسخ درخواست. با توجه به اینکه شرح کدهای پاسخ ارسالی به پذیرنده در جدول کدهای پاسخ آمده است، این فیلد در اغلب مواقع وجود نداشته و یا دارای مقدار تهی خواهد بود. در صورت نیاز به اضافه کردن توضیحات بیشتر، این فیلد مقدار خواهد داشت. اپلیکیشن میزبان می تواند این توضیحات را به کاربر خود نمایش دهد.

همه درخواست هایی که اثر مالی دارند یعنی opcode های 1501 تا 1510 (یا به عبارت بهتر خدماتی که با استفاده از متد startTransaction ارایه می گردند) حاوی مقادیر ذیل نیز در HostResponse خود می باشند:

نام	Keyword	Type	شرح
Amount	am	Long (64 bit)	حاوی مبلغ تراکنش درخواست می باشد.
Applied Amount	aa	Long (64 bit)	مبلغ تراکنش بعد از اعمال تخفیفات و تغییرات احتمالی از سمت سرور های آسان پرداخت. این مبلغ در رسید کاربر نمایش داده می شود. نرم افزار میزبان نیز در صورت نیاز به نمایش مبلغ به کاربر باید از این مقدار استفاده نماید.
Applied Amount Description	aad	String	مقدار این فیلد حاوی اطلاعاتی است .(اختياري) در صورت تفاوت قیمت، amount و applied amount منعکس کننده علت تفاوت این دو قیمت می باشد. در صورتی که نرم افزار میزبان به هردلیل نیاز به نمایش دادن مبلغ بعد از انجام تراکنش به کاربر دارد باید در صورت مقدار داشتن این فیلد، مقدار این فیلد را نیز به کاربر نمایش دهد.
RRN	rrn	String	شماره ارجاع تراکنش(اختیاری). این فیلد در صورت مقدار داشتن بیانگر شناسه ارجاع تراکنش در سرور های آپ می باشد. کاربرد این فیلد در پیگیری تراکنش از سرور های آپ می باشد.

HostSign 3-2-2

این فیلد تنها در صورت فعال بود چک Sign مورد استفاده می باشد. در حاضر برای تمامی پذیرنده ها مقدار این فیلد برابر با یک رشته خالی خواهد بود.

3-2-3 فرمت Result Intent

تمامی رشته هایی که در جدول ذیل به عنوان keyword معرفی شده اند از طریق class ها POSServiceResult.ResultKeys قابل دسترسی می باشد. لطفا برای جلوگیری از خطای انسانی از مقادیر موجود در کلاس ذکر شده استفاده نمایید.

همانطور که ذکر شد متد startTransaction برای ارایه ۵ خدمت اصلی پایانه مورد استفاده قرار می گیرد. return type متد یک Pending Intent می باشد که به صورت For Result نمایش داده می شود. Intent دریافتی از متد onActivityResult دارای فرمت ذیل می باشد.

نام	Keyword	Type	شرح
Status Code	status_code	Integer	حاوی کدی می باشد که بیانگر وضعیت انجام تراکنش می باش. نهایتا مقدار این فیلد و فیلد status code موجود در HostResponse نتیجه نهایی تراکنش را مشخص میکنند. لیست تمامی کد های ممکن در قسمت 4-2-2 درج شده است.
status Message	status_message	String	حاوی پیامی در رابطه با کد پیام دریافتی می باشد. با توجه به اینکه کدهای دریافتی در همین مستند تشریح شده اند. غالبا این فیلد حاوی رشته خالی می باشد اما در مواردی که حاوی مقدار می باشد بهتر است این مقدار به کاربر نمایش داده شود.

Host Response Data	response_data	String	حاوی json string مربوط به Host Response میباشد.
Host Response Sign	response_sign	String	حاوی مقدار مربوط به Host Response Sign میباشد. این مقدار تنها برای حالتی که Sign فعال باشد دارای مقدار معتبر می باشد. در غیر این صورت حاوی یک رشته خالی خواهد بود.
Masked Card	masked_card	String	حاوی شماره کارتmas شده ای است که کاربر تراکنش درخواستی را با استفاده از آن کارت انجام داده است .اپلیکیشن هاست می تواند این مقدار را برای نمایش تاریخچه تراکنش ها استفاده نماید.
Stan	stan	Int	کد پیگیری تراکنش انجام شده .کاربر از این کد برای پیگیری وضعیت تراکنش خود با شرکت آسان پرداخت استفاده می کند .این مقدار به عنوان کد پیگیری در رسید خرید انجام شده چاپ شده است .اپلیکیشن میزبان می تواند از این مقدار برای نمایش در تاریخچه تراکنش ها استفاده نماید.
Transaction Date	ransaction_date	Date	حاوی تاریخ دقیق ارسال درخواست انجام تراکنش از طریق POS Serviceبه سرور می باشد .این تاریخ به عنوان تاریخ انجام تراکنش در رسید تراکنش چاپ می شود . کاربر برای پیگیری تراکنش خود از آسان پرداخت به مقدار دقیق ساعت،دقیق و ثانیه این فیلد نیاز دارد. نرم افزار میزبان میتواند از این فیلد برای نمایش به کاربر استفاده نماید
Paid By Credit	is_pay_by_credit	Boolean	حاوی یک مقدارBoolean می باشد که بیانگر این می باشد که آیا این تراکنش از محل اعتبار پذیرنده پرداخت شده است و یا از طریق کارت کاربر. در صورتی که مقدار این فیلد Trueباشد به معنای پرداخت از طریق اعتبار پذیرنده می باشد .در این حالت مقدار masked

			card معتبر نمی باشد و ممکن است حاوی مقادیر خالی و یا null باشد

لطفا دقت نمایید مقدار Intent دریافت شده در پارامتر متد onActivityResult تنها در صورتی معتبر می باشد که مقدار پارامتر resultCode از این متد برابر با Activity.RESULT_OK باشد. در صورتیکه مقدار این فیلد هر مقداری بجز مقدار ذکر شده باشد، به معنای عدم انجام موفق تراکنش می باشد.

۳-۳- عملیات موجودی

برای انجام عملیات موجودی ، اپلیکیشن میزبان باید متد startIntentSenderForResult را به صورت ذیل فراخوانی نماید و سپس خروجی دریافتی را به عنوان یک صفحه جدید به کاربر نمایش دهد:

```
//..... previous codes


    PendingIntent pendingIntent = service.startTransaction(
  1501,

  "Your Json String of Host Request will be here", "", //always empty
  string
   BuildConfig.HOST_ID, //host id that asanpardakht provided for you

App.lang().getCurrentLanguage() // you can specify language as En or FA. if put null
  in //hereby default it will be
                        English

);

  startIntentSenderForResult(
        intentSender.getIntentSender(), [YourRequestCode], null,
   0, 0, 0, null)
```

لطفا دقت نمایید که PendingIntent دریافتی باید حتما به صورت ForResult نمایش داده شود، چراکه نتیجه مربوط به انجام تراکنش به صورت Intent در متد onActivityResult ارسال خواهد شد.

در این عملیات علاوه بر فیلدهای عمومی HostRequest فیلد های ذیل نیز باید ارسال گردد:

نام	Keyword	Type	شرح
Host Op Code	hoc	Integer	مقدار این فیلد برای تراکنش خرید 1501 باید ارسال شود.

۳-۴- عملیات خرید

برای انجام عملیات خرید، اپلیکیشن میزبان باید متد startIntentSenderForResult را به صورت ذیل فراخوانی نماید و سپس خروجی دریافتی را به عنوان یک صفحه جدید به کاربر نمایش دهد:

```
//..... previous codes


    PendingIntent pendingIntent = service.startTransaction(
  1502,

  "Your Json String of Host Request will be here", "", //always empty
  string BuildConfig.HOST_ID, //host id that asanpardakht provided for
  you

App.lang().getCurrentLanguage() // you can specify language as En or FA. if put null
  in //there then default it will be
                              English

);

  startIntentSenderForResult(
        intentSender.getIntentSender(), [YourRequestCode], null,
   0, 0, 0, null)
```

لطفا دقت نمایید که PendingIntent دریافتی باید حتما به صورت ForResult نمایش داده شود، چراکه نتیجه مربوط به انجام تراکنش به صورت Intent در متد onActivityResult ارسال خواهد شد.

در این عملیات علاوه بر فیلدهای عمومی HostRequest فیلد های ذیل نیز باید ارسال گردد:

نام	Keyword	Type	شرح
Host Op Code	hoc	Integer	مقدار این فیلد برای تراکنش خرید 1502 باید ارسال شود.
Amount	am	long	مبلغ تراکنش
Payment id	pi	String	شناسه پرداخت(اختیاری): در صورتی که پذیرنده برای انجام تراکنش های خود نیاز به شناسه پرداخت داشته باشد مقدار شناسه پرداخت مربوط به هر خرید در این فیلد قرار خواهد گرفت.
Iban Share	is	String	لیست iban ها و مبلغ هریک جهت تسهیم شبا به فرمت: iban1:amoun1,iban2:amount2#specifiedIBan در صورت عدم وجود specifiedIBan اولین شبا بعنوان specifiedIban در نظر گرفته خواهد شد. در صورت خالی بودن این فیلد از شبای پیش فرض پذیرنده استفاده می شود. و شبای پیش فرض بعنوان specifiedIban نیز استفاده می شود.

همانطور که پیش تر توضیح داده شده پاسخ انجام تراکنش، از طریق متد onActivityResult

و پس از بسته شدن صفحه توسط کاربر در اختیار اپلیکیشن میزبان قرار داده خواهد شد. فرمت Intent موجود در onActivityResult در بخش 3-2-3 توضیح داده شده است.

مقدار HostResponse برای این عملیات فقط فیلدهایی که در بخش 3-2-1 توضیح داده شده است را شامل می شود و فیلد اضافه تری را شامل نمی شود.

3-5 عملیات پرداخت قبض موبایل با استفاده از شماره تلفن

برای انجام عملیات پرداخت قبض موبایل اپلیکیشن میزبان ابتدا باید شماره موبایل را از کاربر دریافت نماید و با استفاده از آن شماره، posServiceProvider.connect() را صدا کرده و در متد onReady در جواب callback ، متد sendPOSInquiryService را برای استعلام میان دوره و یا پایان دوره بودن قبض به صورت ذیل فراخوانی نماید و سپس خروجی دریافتی را به عنوان یک دیتای جدید در پاسخ به استعلام به کاربر نمایش دهد:

```
service.sendPOSInquiryService(
        1509 , // inquiry code
        "Your Json String of Host Request will be here",
        "", //always empty string
        BuildConfig.HOST_ID, //host id that asanpardakht provided for you

    IGeneralRequestCallBack.Stub() // the result of inquiry is returned in onResponseReceived() method

);
```

در این عملیات علاوه بر فیلدهای عمومی HostRequest فیلد های ذیل نیز باید ارسال گردد:

نام	Keyword	Type	شرح
Mobile operator Code	co	long	این فیلد مشخص کننده کد اپراتور شماره موبایل وارد شده است. 9935 برای ایرانسل 9912 برای همراه اول 9920 برای رایتل

Mobile number	mn	String	شماره موبایل وارد شده از طرف کاربر

نتیجه استعلام در متد onResponseReceived() در IGeneralRequestCallBack به صورت یک String به نام hostResponse دریافت میشود که علاوه بر فیلدهای عمومی hostResponse فیلدهای زیر نیز دریافت میگردد:

نام	Keyword	Type	شرح
End term bill Amount	edv	long	مبلغ قبض پایان دوره
Middle term bill Amount	mdv	long	مبلغ قبض میان دوره
Final Term Is Enable	ie	Boolean	در صورت true بودن قبض پایان دوره را به کاربر نمایش میدهیم یا در صورت false بودن قبض پایان دوره به کاربر نماییش داده نمیشود

نکته : اگر در hostResponse پارامتر های evd و mdv موجود نباشند موبایل مورد نظر اعتباری بوده و باید مبلغ دلخواه از کاربر گرفته شود.

پس از اینکه کاربر قبض میان دوره یا پایان دوره را انتخاب کرد و روی دکمه پرداخت کلیک نمود، برای انجام عملیات پرداخت، اپلیکیشن میزبان باید متد startIntentSenderForResult را به صورت ذیل فراخوانی نماید و سپس خروجی دریافتی را به عنوان یک صفحه جدید به کاربر نمایش دهد:

```
//..... previous codes


    PendingIntent pendingIntent = service.startTransaction(
  1510,

  "Your Json String of Host Request will be here",
   "", //always empty string
  BuildConfig.HOST_ID, //host id that asanpardakht provided for you

App.lang().getCurrentLanguage() // you can specify language as En or FA. if put null
  in //there then default it will be
                          English

);

  startIntentSenderForResult(
        intentSender.getIntentSender(), [YourRequestCode], null,
   0, 0, 0, null)
```

لطفا دقت نمایید که PendingIntent دریافتی باید حتما به صورت ForResult نمایش داده شود، چراکه نتیجه مربوط به انجام تراکنش به صورت Intent در متد onActivityResult ارسال خواهد شد.

در این عملیات علاوه بر فیلدهای عمومی HostRequest فیلد های ذیل نیز باید ارسال گردد:

نام	Keyword	Type	شرح
Mobile operator Code	co	long	این فیلد مشخص کننده کد اپراتور شماره موبایل وارد شده است. 9935 برای ایرانسل 9912 برای همراه اول 9920 برای رایتل

Mobile Number	mn	String	شماره موبایل وارد شده از طرف کاربر
Mobil Bill Type	mbt	int	مشخص کننده نوع قبض پرداختی است. که مقدار آن برای قبض های مختلف به صورت زیر میباشد: 0 یعنی مقدار دلخواه 1 یعنی قبض میان دوره 2 یعنی قبض پایان دوره

همانطور که پیش تر توضیح داده شده پاسخ انجام تراکنش، از طریق متد onActivityResult

و پس از بسته شدن صفحه توسط کاربر در اختیار اپلیکیشن میزبان قرار داده خواهد شد. فرمت Intent موجود در onActivityResult در بخش 3-2-3 توضیح داده شده است.

مقدار HostResponse برای این عملیات فقط برخی از فیلدهایی که در بخش 3-2-1 توضیح داده شده است را شامل می شود و فیلد اضافه تری را شامل نمی شود.

3-6 عملیات پرداخت قبوض خدماتی

برای انجام عملیات پرداخت قبوض خدماتی اپلیکیشن میزبان ابتدا باید شناسه قبض و شناسه پرداخت را از کاربر دریافت نمایید و زمانی که کاربر روی دکمه پرداخت کلیک نمود، برای انجام عملیات پرداخت، اپلیکیشن میزبان باید متد startIntentSenderForResult را به صورت ذیل فراخوانی نماید و سپس خروجی دریافتی را به عنوان یک صفحه جدید به کاربر نمایش دهد:

```
//..... previous codes


PendingIntent   pendingIntent   =   service.startTransaction(
    1503,

   "Your Json String of Host Request will be here",
    "", //always empty string
   BuildConfig.HOST_ID, //host id that asanpardakht provided for you

 App.lang().getCurrentLanguage() // you can specify language as En or FA. if put null
   in //there then default it will be
                              English

);

   startIntentSenderForResult(
         intentSender.getIntentSender(), [YourRequestCode], null,
    0, 0, 0, null)
```

لطفا دقت نمایید که PendingIntent دریافتی باید حتما به صورت ForResult نمایش داده شود، چراکه نتیجه مربوط به انجام تراکنش به صورت Intent در متد onActivityResult ارسال خواهد شد.

در این عملیات علاوه بر فیلدهای عمومی HostRequest فیلد های ذیل نیز باید ارسال گردد:

نام	Keyword	Type	شرح
Payment Id	pi	long	شناسه پرداخت که از کاربر دریافت میشود. یک شماره 6 تا 13 رقمی است
Bill Id	bi	long	شناسه قبض که از کاربر دریافت میشود. یک شماره 13 رقمی است

همانطور که پیش تر توضیح داده شده پاسخ انجام تراکنش، از طریق متد onActivityResult

و پس از بسته شدن صفحه توسط کاربر در اختیار اپلیکیشن میزبان قرار داده خواهد شد. فرمت Intent موجود در onActivityResult در بخش 3-2-3 توضیح داده شده است.

مقدار HostResponse برای این عملیات فقط برخی از فیلدهایی که در بخش 3-2-1 توضیح داده شده است را شامل می شود و فیلد اضافه تری را شامل نمی شود.

نمونه host response دریافتی:

{"hi":2002,"hti":72,"hrt":1540035187648,"hoc":1503,"sc":0,"sm":"","rrn":"011739443007","am":10000,"aa":10000,"aad":""}

3-7 عملیات خرید و تمدید شارژ

برای انجام عملیات خرید شارژ، اپلیکیشن میزبان ابتدا باید روی دکمه استعلام کلیک نماید تا لیستی از محصولات اپراتورهای مختلف برای خرید مستقیم یا پین شارژ از سمت سرور دریافت شود.

نتیجه استعلام در متد onResponseReceived() در IGeneralRequestCallBack به صورت یک String به نام hostResponse دریافت میشود که علاوه بر فیلدهای عمومی hostResponse فیلدهای زیر نیز دریافت میگردد:

نام	Keyword	Type	شرح
Charge product	cpo	Array	یک آرایه از محصولات اپراتورهای های موجود که هر خانه این آرایه حاوی یک اپراتور به همراه نوع و مقدار محصولات موجود آن اپراتور است
Id	id	integer	آیدی اپراتور: HamrahAval : 9912 Irancell : 9935 Rightel : 9920 Talia : 9932
Title	tl	string	عنوان اپراتور
List of voucher	lp	List<Long>	لیست مبالغ رمز
List of top up	lt	List<Long>	لیست مبالغ شارژ مستقیم
List of wonderful	lw	List<Long>	لیست مبالغ شگفت انگیز
Pin tax	tp	integer	مالیات رمز که در مبلغ پرداختی توسط کاربر باید محاسبه گردد
topup tax	tt	integer	مالیات شارژ که در مبلغ پرداختی توسط کاربر باید محاسبه گردد
Wonderful tx	tw	integer	مالیت شگفت انگیز که در مبلغ پرداختی توسط کاربر باید محاسبه گردد
Custom	cu	boolean	آیا مبلغ اختیاری مجاز است) کاربر میتواند مبلغ دلخواه برای شارژ انتخاب نماید؟(
Topup msg	mt	String	پیام که باید قبل از پرداخت شارژ مستقیم به کاربر نشان داده شود

Voucher msg	mv	String	پیام که باید قبل از پرداخت رمز شارژ به کاربر نشان داده شود
Wonderful msg	mw	String	پیام که باید قبل از پرداخت شارژ شگفت انگیز به کاربر نشان داده شود

سپس باید نوع شارژ مورد نظر(مستقیم یا پین) با کلیک روی دکمه مربوطه انتخاب گردد.

خرید شارژ پین یا خرید شارژ مستقیم:

در این قسمت برای خرید شارژ پین نوع اپراتور مورد نظر)رایتل، همراه اول، ایرانسل(باید توسط کاربر انتخاب گردد یا برای خرید شارژ مستقیم کاربر باید شماره موبایل خود را وارد نماید. زمانی که روی دکمه پرداخت کلیک نمود برای انجام عملیات خرید شارژ، اپلیکیشن میزبان باید متد startIntentSenderForResult را به صورت ذیل فراخوانی نماید و سپس خروجی دریافتی را به عنوان یک صفحه جدید به کاربر نمایش دهد:

```
//..... previous codes


    PendingIntent pendingIntent = service.startTransaction(
 1504,

 "Your Json String of Host Request will be here",
 "", //always empty string
 BuildConfig.HOST_ID, //host id that asanpardakht provided for you

App.lang().getCurrentLanguage() // you can specify language as En or FA. if put null
 in //hereby default it will be
                    English

);

 startIntentSenderForResult(
       intentSender.getIntentSender(), [YourRequestCode], null,
  0, 0, 0, null)
```

لطفا دقت نمایید که PendingIntent دریافتی باید حتما به صورت ForResult نمایش داده شود، چراکه نتیجه مربوط به انجام تراکنش به صورت Intent در متد onActivityResult ارسال خواهد شد.

در این عملیات علاوه بر فیلدهای عمومی HostRequest فیلد های ذیل نیز باید ارسال گردد:

نام	Keyword	Type	شرح
Charge operator	co	Integer	کد اپراتور: • HamrahAval : 9912 • Irancell : 9935

			• Rightel : 9920 Talia : 9932
Show amount	sa	Long	مقدار مبلغ نمایشی به کاربر در خرید شارژ یا رمز
Voucher	vc	Integer	تعداد pin
Mobile number	mn	String	شماره موبایل وارد شده توسط کاربر برای خرید شارژ مستقیم

در زمان ساخت json برای Host Request دقت شود که مقدار Amount باید مقدار نهایی باشد. یعنی باید مبلغ amount را با توجه به درصد مالیات(در صورت وجود) محاسبه نمایید. نمونه آن در پروژه تستی موجود است.

همانطور که پیش تر توضیح داده شده پاسخ انجام تراکنش، از طریق متد onActivityResult

و پس از بسته شدن صفحه توسط کاربر در اختیار اپلیکیشن میزبان قرار داده خواهد شد. فرمت Intent موجود در onActivityResult در بخش 3-2-3 توضیح داده شده است.

مقدار HostResponse برای این عملیات فقط برخی از فیلدهایی که در بخش 3-2-1 توضیح داده شده است را شامل می شود و برای خرید شارژ مستقیم فیلد اضافه تری را شامل نمی شود. ولی برای خرید شارژ پین علاوه بر فیلدهای بخش 3-2-1 فیلدهای زیر را شامل میشود.

نام	Keyword	Type	شرح
Voucher Info	vi	List<VoucherInfo>	لیستی از اطلاعات پین شارژهای خریداری شده
Serial	si	String	سریال شارژ
Pin	pn	String	رمز شارژ

نمونه host response دریافتی:

{"hi":2002,"hti":42,"hrt":1542527297200,"hoc":202,"sc":0,"sm":"","rrn":"012144528710","am":20000,"aa":20000,"aad":"","vi":[{"pn":"607147773222061","si":"58184001030860517"}]}

3-8 عملیات دریافت اطلاعات پذیرنده

نرم افزار میزبان باید اطلاعات پذیرنده ای که برای پوز در حال استفاده تعریف شده است را در صفحه نمایش نرم افزار خود نمایش دهد. برای دریافت اطلاعات پذیرنده باید متد getMerchantInfo به صورت ذیل فراخوانی شود.

```
posMerchantInfo = service.getMerchantInfo(
        BuildConfig. HOST_ ID, //use your host_id here
      new IPOSMerchantInfoCallBack.Stub() {
    @Override
      public void dataUpdate(
            final POSMerchantInfo data) throws RemoteException {
   //updated data has been received.
      //You can update your view, repositories, etc.
    }

    @Override
        public void dataNeedUpdate() throws RemoteException {
          //when the method is calling means the data you received in return
type needs update. //You should show some progress in your view or change
some state in your repositories


    }

    @Override
      public void dateUpdateFailed(
            String message,int errorCode) throws RemoteException {
//the process of loading and sending updated data failed. //You should show
some error messages about failing to update the info or saving some states in
your repositories
```

خروجی متد getMerchantInfo یک شی از نوع POSMerchantInfo می باشد. کلاس این شی همزمان با تحویل aidl ها به توسعه دهندگان اپلیکیشن میزبان تحویل داده شده است. این شی حاوی فیلدهای ذیل می باشد:

نام	Type	شرح
merchantId	String	کد پذیرنده ای که برای این پوز تعریف شده است
terminalId	String	کد ترمینالی که برای ای پوز تعریف شده است.
telepardazCode	String	کد تله پرداز مربوط به این پوز.
merchantNameEn	String	نام انگلیسی پذیرنده ای که برای این پوز ثبت شده است.
merchantNameFa	String	نام فارسی پذیرنده ای که برای این پوز ثبت شده است.
paymentIdStatus	int	مشخص میکند که آیا دریافت شناسه پرداخت برای خرید از این پذیرنده فعال است یا خیر. مقدار ۱ : خرید از این پذیرنده به شناسه پرداخت نیاز ندارد. مقدار ۲: ارسال شناسه پرداخت برای خرید از این پذیرنده اختیاری می باشد. مقدار ۳: ارسال شناسه پرداخت برای خرید از این پذیرنده اجباری می باشد.
isCreditMenuActive	boolean	مشخص می کند که آیا حساب اعتباری برای این پذیرنده فعال می باشد یا خیر. مقدار true مشخص کننده فعال بودن مقدار false مشخص کننده غیر فعال بودن.

مقدار خروجی این تابع ممکن است null باشد و یا با مقدار جدید دیگری تغییر کند. متد getMerchantInfo در ورودی خود یک شی از interface با نام IPOSMerchantInfoCallback دریافت می کند. در صورتی که شی دریافت شده در خروجی null و یا نیاز به بروزرسانی داشته باشد اطلاعات تکمیلی از طریق این interface برای فراخواننده ارسال خواهد شد. اطلاعات تکمیلی در جدول ذیل درج شده است:

signature	شرح
void dataNeedUpdate()	صدا زده شدن این متد به این معناست که اطلاعاتی که در خروجی دریافت شده است با اطلاعات جدیدی بروز خواهد شد. این اطلاعات جدید از طریق فراخوانی متد dataUpdate از همین interface تحویل داده خواهد شد.
void dataUpdate(POSMerchantInfo data)	این متد بروزترین اطلاعات راجع به پذیرنده متصل به پوز را به کلاسی که این اینترفیس را پیاده سازی کرده است تحویل می دهد. این اطلاعات الزاما با اطلاعات دریافتی در خروجی متد متفاوت نیست اما پس از دریافت اطلاعات از این متد می توان با اطمینان گفت تا لحظه فراخوانی این متد وضعیت اطلاعات پذیرنده مربوط به این پوز مطابق با اطلاعات پارامتر این متد می باشد.
void dateUpdateFailed(String errorMessage,**int** errorCode)	فراخوانی این متد به معنای این می باشد که فرآیند استخراج جدید ترین اطلاعات مربوط به پذیرنده پوز با خطا مواجه شده است. بنابراین ممکن است اطلاعاتی که در خروجی متد دریافت شده است قابل اتکا نباشد. پارامتر اول توضیحاتی راجع به خطای دریافت شده را در اختیار قرار می دهد. پارامتر دوم کد خطای مربوط را مشخص میکند. لیست کدهای خطا در بخش TODO شرح داده شده است.

3-9 عملیات دریافت وضعیت نهایی مربوط به یک تراکنش در گذشته

ممکن است به هر دلیلی نتیجه تراکنشی که نرم افزار میزبان در پوز آغاز کرده است پس از انجام به دست نرم افزار میزبان نرسد. یکی از حالت های ممکن خاموش کردن دستگاه در حین انجام تراکنش توسط POS Service می باشد. در این حالت نرم افزار میزبان برای اطلاع از وضعیت تراکنشی که قبل از خاموش کردن ایجاد کرده است باید متد getTransactionStatus را با استفاده از hostTranId تراکنش مورد نظر خود به صورت ذیل فراخوانی نماید:

```
        POSTransactionInquiryResult inquiryResult =
              service.getTransactionStatus(recordItem.getTransactionId());

          if (inquiryResult.getStatus() !=
      POSServiceResult.InquiryTransactionStatus.UNKNOWN) {

        AbsResponse.TranStatus newTranStatus =
  AbsResponse.TranStatus.UNKNOW
                                    N;

            if (inquiryResult.getStatus() ==
        POSServiceResult.InquiryTransactionStatus.SUCCESS) {
                  //result of the requested transaction is SUCCESS
                } else if (inquiryResult.getStatus()  ==
          POSServiceResult.InquiryTransactionStatus.FAILED) {
                    //result of the requested transaction is FAILED

    }
{ else{ //result of the requested transaction is unknown . The final result
has been delivered with SMS to the user
```

ورودی متد برابر با مقدار hostTranId ای که در هنگام ایجاد تراکنش در فیلد hostTranId از hostRequest قرار داده شده است می باشد.

خروجی متد یکی از مقادیر عددی ۰ تا ۲ می باشد:

- مقدار صفر به معنای موفق
- مقدار ۱ به معنای ناموفق
- مقدار ۲ به معنای نا مشخص می باشد (این مقدار تنها در خدمات خاصی مانند تمدید شارژ سیم کارت ممکن است اتفاق بیافتد. در این حالت نتیجه نهایی از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده شده است)

تمامی مقادیر خروجی این متد از طریق کلاس POSServiceResult.InquiryTransactionStatus قابل دریافت می باشد. شدیدا پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از خطاهای ممکن از کلاس فوق استفاده نمایید.

3-10 عملیات بازکردن صفحه تنظیمات و اطلاعات پایانه

صفحه تنظیمات و اطلاعات پایانه یکی از مهمترین صفحاتی است که باید حتما در نرم افزار میزبان منویی برای بازکردن این صفحه تعبیه گردد. این منو علاوه بر نمایش اطلاعات پایانه صفحاتی برای انجام عملیات های پشتیبانی توسط پشتیبان های آسان پرداخت و اطلاعات بروزرسانی نرم افزارهای پایانه را در خود گنجانده است. در صورتیکه این منو از طریق نرم افزار میزبان قابل دسترسی نباشد امکان ارایه خدمات پشتیبانی توسط پشتیبان ها وجود نخواهد داشت و نرم افزار میزبان مجوز انتشار نخواهد یافت.

به منظور بازکردن این صفحه، نرم افزار میزبان باید متد openPOSMenu را به صورت ذیل فراخوانی نماید:

```
PendingIntent pendingIntent = service. openPosMenu();
myActivity.startIntentSenderForResult(
        pendingIntent.getIntentSender (), [Your_Code], null, 0, 0, 0);
```

3-11 عملیات بازکردن منوی اعتبار پذیرنده

همانطور که پیشتر ذکر شد برخی از پذیرندگان قابلیت استفاده از اعتبار پذیرنده را در پوز ها خود دارند. در این حالت POSService منویی به منظور مشاهده موجودی و افزایش اعتبار پذیرنده را در اختیار اپلیکیشن میزبان قرار می دهد. اپلیکیشن میزبان موظف است پس از دریافت اطلاعات پذیرنده (لطفا بخش ۸-۳ را بررسی نمایید) در صورتیکه این قابلیت برای پذیرنده فعال بود بخشی برای دسترسی به منوی اعتبار پذیرنده در نرم افزار خود تعبیه نماید. برای باز کردن منوی اعتبار پذیرنده با متد startWalletActivity را به صورت ذیل استفاده نمایید:

```
service.startWalletActivity(); PendingIntent pendingIntent =

compatActivity.startIntentSenderForRe(
pendingIntent.getIntentSender(),[Your_Code],
null, 0, 0, 0);
```

3-12 ارسال درخواست پرینت رسید

نرم افزار میزبان میتواند عکس رسید مورد نظر خود را در قالب یک بیتمپ به همراه یک

آی دی منحصر به فرد در قالب متد **bitmapPrint()** به pos service ارسال نموده و نتیجه پرینت شدن رسید را در قالب **IPOSPrintStatusCallBack** دریافت نماید.

```
service. bitmapPrint(lang, bitmap, printId
, new IPOSPrintStatusCallBack.Stub () {

@Override
public void onSuccess(int printId) throws RemoteException {}

 @Overrid
        e public void onStartPrinting(int printId) throws RemoteException {}

 @Overrid
         e public void onError (int errorCode, int printId) throws RemoteException {}
       }

});

                        //In this line you can use the return value of the method . Just consider if
may change by the callback methods.
```

همانگونه که در کد بالا مشاهده مینمایید به همراه متد **bitmapPrint** باید پارامترهای زیر ارسال نمایید: Lang

که نوع زبان برای پرینت کردن receipt است و مقدار آن "fa" یا "en" میباشد

bitmap بیتمپ ساخته شده از رسید customize شده ایست که درست نمودید

printId کد یکتایی که به ازای هر رسید به همراه بیتمپ آن رسید ارسال میگردد و در جواب callback این کد به سمت اپلیکیشن میزبان برمیگردد.

در جواب درخواست پرینت **IPOSPrintStatusCallBack** بازمیگردد که حاوی متدهای زیر است:

signature	شرح
void onSuccess(int printId)	عملیات پرینت موفقیت آمیز بود
void onStartPrinting(int printId	عملیات پرینت شروع شد

void onError(int errorCode, int prin	عملیات پرینت با خطا مواجه شد. در این متد کد خطا به همراه کد پرینت باز میگردد یعنی خطای مربوطه به یک رسید با شماره پرینت منحصر به فرد. لیست اورورهای ممکنه در جدول زیر آمده است

3.13 درخواست اجرای تراکنش فیلتر شده:

به مشابه تراکنش های عادی اپلیکیشن میزبان ابتدا نوع پرداخت را مشخص کرده (خرید شارژ،پرداخت قبض و ...) سپس لیستی از شماره کارت هایی را که میخواهد بلاک شود یا میخواهد در white list قرار بگیرد (فقط به این شماره کارت ها اجازه دارد تراکنش بزند) را با استفاده از متد startFilteredTransaction به سرویس پوز ارسال نموده و در پاسخ نتیجه به صورت یک pendingIntent برمیگردد.

نکته: با یک پارمتر boolean به نام isBlacklist اپلیکیشن میزبان مشخص میکند که لیست شماره کارت های ارسالی بلک لیست است یا وایت لیست.

پارامتر های این متد مانند startTransaction است با این تفوت که دو پارامتر ورودی اضافه تر دارد:

پارامتر	نوع	شرح
filterList	List<String>	filterList list of card to block or accept
isBlacklist	Boolean	if true means card list is black list for current transaction, else it is white list

نمونه درخواست اجرای تراکنش فیلتر شده:

```
    //..... previous codes

PendingIntent pendingIntent = service. startFilteredTransaction ( transactionCode,

      "Your Json String of Host Request will be here",
      "", //always empty string
     BuildConfig.HOST_ID, //host id that asanpardakht provided for you

     App.lang().getCurrentLanguage(), // you can specify language as En or FA. if
                                          put null in //there then default it will be
                                          English
     filterList, // list of card numbers
     true // the list should be considered as black list
                                        );

startIntentSenderForResult(
       intentSender.getIntentSender(), [YourRequestCode], null,
  0, 0, 0, null)
```

3.14 منوی فروشگاه:

برای نمایش منوی فروشگاه متد زیر را فراخوانی میکنیم که در پاسخ یک pending intent باز میگردد که کلاینت میتواند با UI مناسب نتیجه را که در ActivityForResult باز میگردد به کاربر نمایش دهد. تنها پارامتر ورودی این متد language است:

```
PendingIntent openStoreMenu(String lang);
```

لیست ErrorCode های ممکن در متد onError :

کد	شرح
-1	UNKNOWN_ERROR (ارور نامشخص)
101	PRINTER_PAPER_END (اتمام کاغذ دستگاه)
102	PRINTER_PAPER_GENERAL_ERROR (هر اروری که مربوط به کاغذ دستگاه است به جز ارور مربوط به اتمام کاغذ.)
103	PRINTER_GENERAL_ERROR (دستگاه پوز با مشکل روبرو شده است.)
104	PRINTER_BUSY (دستگاه پوز مشغول پرینت کاغذ دیگری است و آن پرینت به اتمام نرسیده است.)
105	LOW_BATTERY_ERROR (دستگاه پوز با مشکل کمبود شارژ باطری روبرو است)

4. کدهای وضعیت

در این بخش لیست کدهای وضعیت مختلفی که از در قسمت های مختلف ممکن است دریافت شود لیست شده است.

۴-۱- لیست statusCode های ممکن در HostResponse

کد	شرح
0	موفق
2000	خطای داخلی سرور.
2001	درخواست نامعتبر می باشد.
2002	خطای رمزنگاری
2101	پایانه موجود نمی باشد.

۴-۱- لیست statusCode های ممکن در Intent پرداخت

کد	شرح
0	فرآیند تراکنش با موفقیت به اتمام رسید . در این حالت نتیجه انجام تراکنش در صورتی که مقدار status code در HostResponse برابر با صفر باشد به معنای موفق بودن تراکنش می باشد و در صورتی که مقدار این فیلد عددی به غیر از صفر باشد به معنای نا موفق می باشد. لطفا توجه فرمایید در این حالت در صورتی که مقدار hostResponseStr دریافتی از Intent خالی و یا null باشد وضعیت تراکنش به معنای انجام نشده می باشد.
9999	نتیجه انجام تراکنش نا مشخص می باشد. در این حالت به کاربر پیامی مبنی بر موفقیت یا نا موفق بودن تراکنش نباشد نمایش داده شود. این حالت تنها در موارد خاصی مانند تمدید شارژ سیم کارت رخ خواهد داد که کاربر در صورت مواجه با این مورد باید نتیجه تراکنش را از طرق دیگری (مانند بررسی میزان شارژ خط) بررسی نماید.
10001	کاربر از انجام تراکنش انصراف داده است.
10002	تراکنش به علت عدم کشیدن کارت توسط کاربر در بازه زمانی مشخص آغاز نشده است.
10003	تراکنش به علت عدم ورود رمز توسط کاربر در بازه زمانی مشخص آغاز نشده است.
10004	تراکنش به علت عدم وجود داده های معتبر آغاز نشده است. به عنوان مثال در صورتی که مبلغ تراکنش خرید برابر با صفر باشد POSService با این خطا به نرم افزار میزبان پاسخ خواهد داد و مجوز ادامه فرآیند را صادر نخواهد کرد.
11000	قبل از آغاز فرآیند ارسال تراکنش به سرور خطایی در POSService رخ داده است. در این حالت وضعیت تراکنش انجام نشده باید درنظر گرفته شود.
11001	تراکنش به علت آماده نبودن داده های POSService انجام نشده است. به عنوان مثال در صورتی که فرآیند شناسایی پذیرنده انجام نشده باشد این وضعیت برای نرم افزار میزبان ارسال خواهد شد.
11002	انجام تراکنش با خطا مواجه شده است. در این حالت فارغ از مقدار hostResponse وضعیت تراکنش ناموفق می باشد.
11003	تراکنش به علت اینکه پایانه متعلق به پذیرنده نمی باشد reject شده است. نرم افزار میزبان در صورت دریافت این کد وضعیت باید تراکنش را ناموفق تلقی کرده و از سویی دیگر هرگومه اطلاعات مربوط به پذیرنده را از storage های لوکال خود حذف نماید.

5. نحوه نصب و حذف فایل Apk روی دستگاه پوز

با استفاده از 2 روش adb و یا برنامه پرتابل ApkInstaller.exe میتوانید روی دستگاه پوز فقط زمانی که در sample mode است apk نصب نمایید.

1. لینک دانلود نرم افزار ApkInstaller

#https://androidgozar.com/13534/apk-installer.html

2. برای نصب apk با استفاده از adb به روش زیر عمل نمایید:

- put all your downloaded .apk files into a single folder
- connect your Android device, and make sure it's recognized (adb devicesshould list a connected device)
- open a terminal/command prompt, and change to the directory where your .apk files reside
- run for file in *.apk; do adb install $file; done
- watch all the apps getting installed, without requiring any further interaction

به عنوان مثال اگر اسم فایل apk شما example.apk است دستور command برای نصب آن به صورت زیر است:

```
adb install example.apk
```